

國立高雄 師範大學114-2 學年度 資料庫 課程期末報告計畫書

「人力資源派遣公司管理系統」設計



第七組

411377038 黃博聖

411377046 許均謙

611371006 林志晴

611251023 王維正

目錄

一、專案主題與核心問題定義

二、選題動機與實務價值

三、需求分析與資料庫設計規劃

四、現有系統及相關作品分析

五、執行挑戰與創新解法

一、專案主題與核心問題定義



(一)資料分散與重複問題

多來源且異結構資料（員工/職缺/客戶）缺乏統一主體，導致版本混亂、查詢困難與維護成本攀升

Excel與紙本並存的管理現狀

現行多數中小派遣公司仍仰賴Excel表格與手寫表單分頭記錄員工履歷、客戶合約與職缺清單，無中央資料庫，同一員工在不同檔案中姓名、身分證號、聯絡方式常出現不一致

1

資料孤島導致跨部門協作失效

人事組掌握員工技能與可用時段，業務組持有客戶需求與報價條件，財務組獨立管理薪資檔，三者間無即時同步機制，造成媒合失準與合約簽署延遲

2

重複錄入引發資料膨脹與錯誤率上升

同一客戶公司資訊需在「客戶基本檔」「職缺申請單」「合約附件」中三次填寫

3

查詢效率低下影響決策響應速度

當客戶緊急徵才時，業務人員需人工比對多張工作表，才能確認符合條件之員工，錯失黃金媒合窗口

4

缺乏資料追蹤機制

無法追溯「某筆出勤異常」源於哪份合約、哪個職缺、哪位業務員媒合，稽核時需調閱紙本合約與郵件往來

5

(二)媒合過程缺乏完整紀錄

媒合行為未被結構化儲存，導致人才匹配不可視、績效無法量化、服務品質難以優化

1 媒合意圖與決策依據未留存
業務員憑經驗推薦員工，但未記錄「為何選擇A而非B」
（如：A有同產業經驗、B語言能力不足），導致後續類似需求重複試錯。

2 媒合狀態流轉無明確標籤
系統僅能標示「已推薦」「已面試」「已錄取」等粗粒度狀態，缺失「面試時間」「客戶反饋評語」「未錄取原因代碼」等細節，不利流程分析。

3 多輪媒合歷史無法關聯比較
同一職缺歷經3次媒合失敗，系統無法自動比對前兩次失敗原因（如：薪資期望落差、通勤距離過長），導致第三次仍重蹈覆轍。

4 媒合成功率與KPI綁定困難
因無結構化媒合日誌，無法計算「單職缺平均媒合天數」「首次媒合成功率」「客戶滿意度關聯度」等關鍵指標，績效考核流於主觀。

5 媒合知識未沉澱為組織資產
資深業務員離職後，其累積的「某客戶偏好特定年齡層員工」「某產業重視證照而非學歷」等隱性知識隨之流失。

(三)合約關係結構模糊不清

三方權責未透過資料模型顯性化，造成法律風險、責任歸屬爭議與服務期間管理盲區

派遣合約未作為資料核心樞紐



現行系統將合約視為紙本附件，未建立「合約ID」與「員工ID」「客戶ID」「職缺ID」的強制關聯，導致合約與實際服務脫鉤。

服務期間與地理範圍未結構化儲存



合約中「服務期間：2024/03/01 - 2024/08/31」「服務地點：高雄市前鎮區」以純文字儲存，無法支援「查詢所有7月到期合約」或「地圖熱區分析」等進階功能。

多重合約下的角色衝突未預警



員工同時簽署「A公司客服專員（週一至五）」與「B公司活動助理（週六）」，系統未檢核勞基法第32條「單月總工時上限」，埋下違法風險。

合約變更未留痕與版本控制



合約內容修改（如：薪資調整、職務內容增減）僅以新檔覆蓋舊檔，原始合約條款與變更日期無法追溯，司法爭議時舉證困難。

三方關係圖譜缺失影響風險評估



無法直觀呈現「某客戶公司過去3年解約率」「某員工服務過幾家高風險產業客戶」，致使信用評級與派任策略缺乏數據支撐。

(四)出勤與薪資資料未整合

工時計算與薪酬發放割裂運作，導致薪資錯誤率高、稽核困難、員工信任度下降

- 出勤資料未綁定合約服務條款

員工打卡記錄僅含時間戳，未關聯「合約約定日薪/時薪」、「加班費計算規則」、「特休折算標準」，財務需人工套用公式

- 薪資項目與合約條款未動態映射

合約明訂「每月交通補助3,000元+績效獎金（依客戶評分）」，但薪資系統未設定「補助欄位自動啟用」、「績效欄位依合約ID動態載入」，須每月手動填寫。

- 出勤異常未觸發合約合規檢查

當員工單日出勤14小時，系統未比對「該合約約定每日工時8小時」「單日上限12小時」，亦未警示超時違法風險，財務仍照常計薪。

- 薪資明細無法回溯至原始出勤紀錄

財務需跨Excel、紙本簽到表、合約附件三處人工比對

- 多客戶併帳發薪邏輯未內建

同一員工服務A、B兩家公司，薪資需分別結算再合併發放，現行系統無法自動按「合約ID」拆分計薪、生成雙客戶扣繳憑單

二、選題動機與實務價值





本專案的選題動機，主要來自於**組員的實際工作經驗**。組員中曾有人擔任過專案計畫之專任人員、兼任人員以及學習扶助教師，在實際執行業務的過程中，發現人力管理與資料紀錄存在許多不便之處。

- 1.學校或相關單位進行合作時，簽約流程較為繁雜，相關資料分散於不同文件中，導致人員**難以清楚掌握自身的工作內容、服務期間與契約狀態**。
- 2.實際執行工作時，學生或兼任人員**需要頻繁輸入差勤資料**
- 3.目前**多數單位仍使用Excel或人工方式進行管理**，當人數或資料量增加時，容易出現管理混亂與資料不一致的情況。

本專案所設計之資料庫不僅可應用於一般人力派遣公司，亦可作為學校或其他單位在管理兼任人員或計畫人員時的參考工具，有助於提升資料管理效率，並降低人為操作所造成的錯誤。

三、需求分析與資料庫設計規劃



系統規格書

本系統依據實務需求進行資料整理，將人力派遣與兼任人員管理過程中所涉及的各项資料，轉換為數個主要實體，並進一步建立彼此之間的關聯。系統中的核心實體包含派遣員工、用人單位、工作需求、媒合紀錄、派遣合約、出勤紀錄與薪資資料等，這些實體分別對應實際運作中的不同角色與資料來源，能夠完整呈現人力安排的流程。

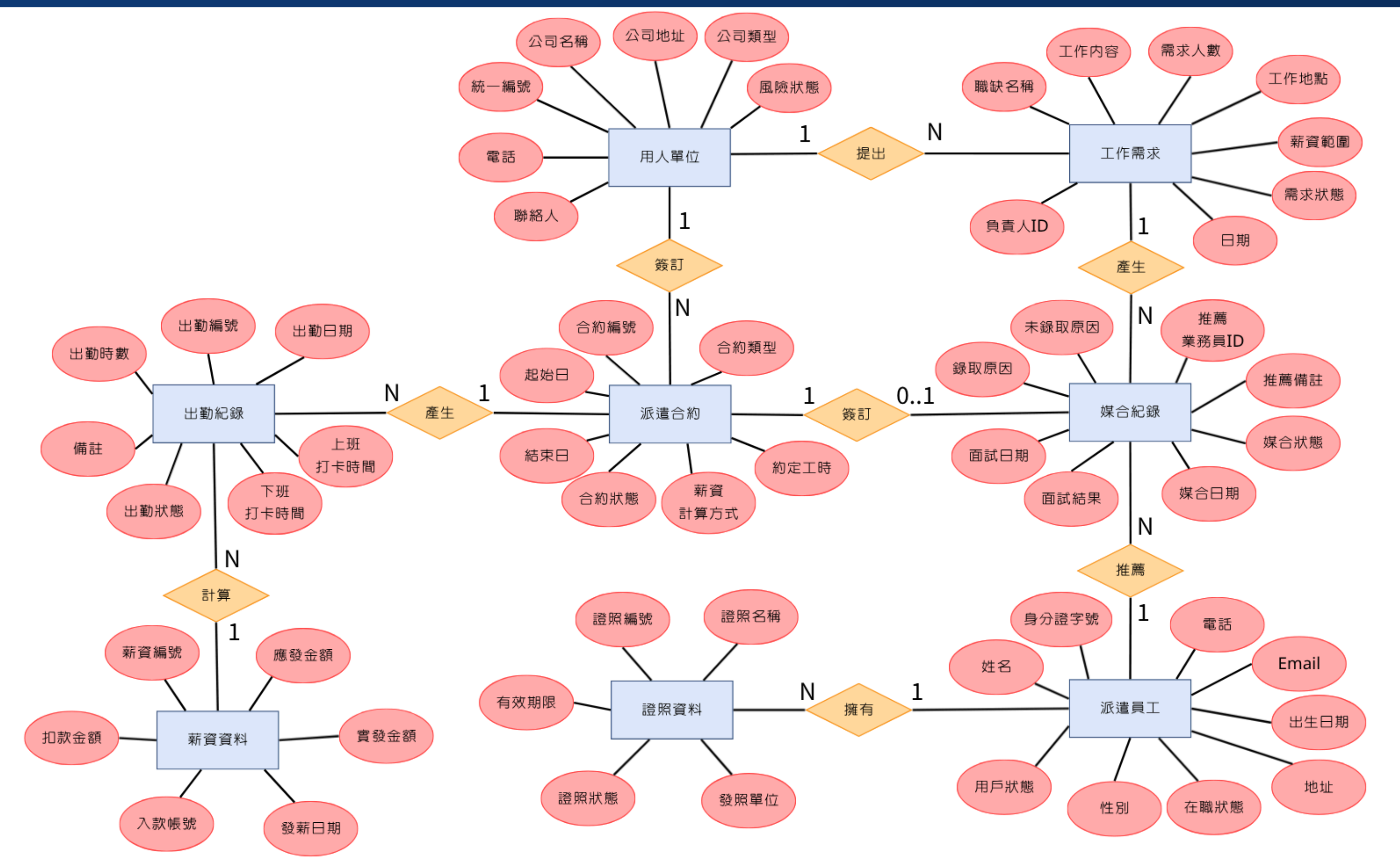
在資料內容的設計上，各實體皆包含其基本屬性，以確保資料具有完整性與可查詢性。例如，派遣員工需記錄姓名與聯絡方式，用人單位需包含單位名稱與聯絡資訊，工作需求則記錄工作內容與時間安排，而派遣合約則用來描述服務期間與相關條件。透過這些屬性的設計，使每一筆資料都能被清楚辨識與使用。

在實體之間的關係方面，本系統依據實際流程建立連結。用人單位可提出多筆工作需求，而派遣員工則可參與不同的媒合紀錄；當媒合成功後，系統會建立對應的派遣合約，作為後續管理的核心依據。隨著工作實際進行，每一份合約會產生多筆出勤紀錄，並進一步作為薪資計算的基礎，使整體資料形成由工作安排->合約建立->出勤紀錄->薪資計算的連續流程。

在資料使用的限制方面，系統亦設定基本規則以確保資料正確性與合理性。聘任公司可查詢其所聘任的員工與相關合約，並可同時聘任多位員工，以符合實際人力配置需求；員工則可查詢所服務的用人單位與合約內容，並在符合勞動基準法規範的前提下，同時參與一份以上的工作。此外，每一筆出勤紀錄皆必須對應到一份有效的派遣合約，而薪資資料亦需依據出勤紀錄進行計算，以維持資料之間的一致性。

整體而言，本系統之資料庫設計以結構清楚為原則，在不增加不必要複雜度的前提下，建立實體、屬性、關係與限制之間的明確連結，使人力派遣與兼任人員管理流程能夠被清楚呈現，並提升資料管理的效率與正確性。

ERD分析



實體關基數

用人單位與工作需求：一對多（1:N）

一家客戶可發布多筆職缺，但每筆職缺必須指定唯一「負責業務員ID」，確保責任歸屬清晰。

員工與媒合紀錄：一對多（1:N）

員工可被多次推薦，系統自動計算「近3個月媒合成功率」，低於60%者觸發「技能培訓建議」推送。

媒合紀錄與派遣合約：一對一（1:1）

僅當媒合狀態為「已錄取」時，系統才允許建立合約，避免無效合約污染資料庫。

派遣合約與出勤紀錄：一對多（1:N）

每筆出勤必須關聯「合約ID」與「服務地點編碼」，若地點超出合約約定範圍（如：合約限定高雄市，打卡位置在台南市），系統立即標註「異常」。

出勤紀錄與薪資資料：一對一（N:1）

出勤資料提交後，系統自動觸發薪資計算引擎，依據「合約約定計薪方式」生成明細，人工不得直接修改薪資表，確保審計軌跡完整。

1. 用人單位

說明：記錄客戶公司的基本聯絡資訊與財務風險狀態

欄位名稱	資料型態	約束	說明
company_id	VARCHAR(20)	PK	主鍵：用人單位編號 (如統一編號)
company_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	公司名稱
company_address	VARCHAR(200)		公司地址
company_type	VARCHAR(50)		公司類型
risk_status	VARCHAR(20)	DEFAULT '正常'	風險狀態 (正常 / 財務風險，對應觸發器3)
phone	VARCHAR(20)		聯絡電話
contact_person	VARCHAR(50)		聯絡人姓名

2. 工作需求

說明：用人單位提出的職缺申請，包含薪資範圍與地點

欄位名稱	資料型態	約束	說明
request_id	INT	PK , AUTO_INCREMENT	主鍵：需求/ 職缺流水號
company_id	VARCHAR(20)	FK	外來鍵：關聯 Company.co mpany_id
job_title	VARCHAR(100)	NOT NULL	職缺名稱
job_content	TEXT		工作內容
required_people	INT	DEFAULT 1	需求人數
work_location	VARCHAR(100)		工作地點 (對 應地理範圍合 規檢查)
salary_range	VARCHAR(50)		薪資範圍
request_status	VARCHAR(20)	DEFAULT '徵才中'	需求狀態 (徵 才中 / 已徵滿 / 關閉)
request_date	DATE		需求日期
manager_id	VARCHAR(20)		負責業務員 ID

3.派遣員工

說明：記錄外派員工、兼任計畫人員的身分基本資料與帳號狀態

欄位名稱	資料型態	約束	說明
employee_id	VARCHAR(20)	PK	主鍵：員工編號 (如身分證字號)
emp_name	VARCHAR(50)	NOT NULL	員工姓名
gender	VARCHAR(10)		性別
birth_date	DATE		出生日期
phone	VARCHAR(20)		聯絡電話
email	VARCHAR(100)		Email
address	VARCHAR(200)		戶籍地址/通訊地址
join_date	DATE		加入日期
job_status	VARCHAR(20)	DEFAULT '待業中'	在職狀態 (待業中 / 派駐中)
user_status	VARCHAR(20)	DEFAULT '啟用'	用戶狀態 (啟用 / 合約暫停 / 強制停權，對應觸發器2,4)

4. 媒合紀錄

說明：作為員工與職缺需求的橋樑（M:N 實體化），儲存完整面試軌跡

欄位名稱	資料型態	約束	說明
matching_id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	主鍵：媒合紀錄流水號
request_id	INT	FK	外來鍵：關聯 Job_Request.request_id
employee_id	VARCHAR(20)	FK	外來鍵：關聯 Employee.employee_id
match_date	DATE		媒合日期
match_status	VARCHAR(20)	DEFAULT '推薦中'	媒合狀態 (推薦中/面試中/已錄取/未錄取)
interview_date	DATE		面試日期
interview_result	VARCHAR(50)		面試結果
fail_reason	VARCHAR(200)		未錄取原因 (對應痛點分析，累積組織資產)
hire_reason	VARCHAR(200)		錄取原因
match_manager_id	VARCHAR(20)		推薦業務員 ID
remarks	TEXT		推薦備註

5. 派遣合約

說明：系統核心樞紐，連動用人單位與媒合結果，定義薪資計算法與約定工時

欄位名稱	資料型態	約束	說明
contract_id	VARCHAR(20)	PK	主鍵：合約編號
company_id	VARCHAR(20)	FK	外來鍵：關聯 Company.company_id
matching_id	INT	FK, UNIQUE	外來鍵+唯一：關聯 Matching_Record.matching_id (1:1約束)
start_date	DATE	NOT NULL	服務開始日
end_date	DATE	NOT NULL	服務結束日
contract_status	VARCHAR(20)	DEFAULT '執行中'	合約狀態 (執行中 / 已到期 / 財務風險)
contract_type	VARCHAR(50)		合約類型 (如：長期派遣、短期兼任)
pay_type	VARCHAR(50)		薪資計算方式 (如：時薪、日薪、月薪)
agreed_hours	DECIMAL(5,2)		約定工時 (如：每日正常工時 8.00 小時)

6. 出勤紀錄

說明：記錄派遣人員每日打卡時間，作為財務計薪與合規檢查的依據

欄位名稱	資料型態	約束	說明
attendance_id	INT	PK , AUTO_INCREMENT	主鍵：出勤紀錄流水號
contract_id	VARCHAR(20)	FK	外來鍵：關聯 Contract.contract_id
work_date	DATE	NOT NULL	出勤日期
clock_in	DATETIME		上班打卡時間
clock_out	DATETIME		下班打卡時間
work_hours	DECIMAL(4,2)		出勤時數 (用以觸發單日/單月工時警示)
attendance_status	VARCHAR(20)	DEFAULT '正常'	出勤狀態 (正常 / 超時加班 / 異常，對應觸發器1)
remarks	TEXT		備註 (如：請假、外派地點異動說明)

7. 薪資資料

說明：每月由系統依出勤紀錄結算之發薪明細與扣繳資料

欄位名稱	資料型態	約束	說明
payroll_id	INT	PK , AUTO_INCREMENT	主鍵：薪資編號
attendance_id	INT	FK	外來鍵：關聯 Attendance.attendance_id
payroll_month	VARCHAR(7)	NOT NULL	計薪年月 (格式如： 2026-05)
base_pay	INT	NOT NULL	應發金額 (底薪/基本累計薪資)
deduction	INT	DEFAULT 0	扣款金額 (如請假扣款、勞健保自付額)
net_pay	INT	NOT NULL	實發金額 (應發金額 - 扣款金額)
pay_date	DATE		發薪日期
bank_account	VARCHAR(50)		入款帳號 (員工的收款帳戶)
remarks	TEXT		備註

8. 證照資料

說明：管理員工證照與有效期限，落實到期自動停權與預警

欄位名稱	資料型態	約束	說明
cert_id	VARCHAR(50)	PK	主鍵：證照編號
employee_id	VARCHAR(20)	FK	外來鍵：關聯 Employee.employee_id
cert_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	證照名稱
expiry_date	DATE	NOT NULL	有效期限 (對應觸發器4， 到期前90天監控)
issue_org	VARCHAR(100)		發照單位
cert_status	VARCHAR(20)	DEFAULT '有效'	證照狀態 (有效 / 即將到期 / 已失效，對應觸發器4)

資料約束

1 勞基法工時上限硬性限制

設定觸發器：當「單日出勤時數 > 12」或「單月累計工時 > 138」時，系統鎖定薪資計算並通知HR主管審核，未通過不得發薪。

2 合約到期自動停權機制

合約到期日當日零時，系統自動將「員工狀態」改為「合約暫停」，關閉其出勤打卡權限與客戶系統登入權限，防止服務延宕。

3 客戶付款狀態連動合約有效性

若客戶逾30天未付合約款項，系統將該客戶所有進行中合約標註「財務風險」，禁止業務員新增媒合，直至款項入帳。

4 員工證照有效期監控

員工上傳「駕照」「護理師證」等文件時，系統自動讀取「有效期限」並設定提醒：到期前90天郵件通知更新，逾期自動停權。

5 多重合約衝突檢測規則

當員工欲簽署新合約，系統即時比對其所有進行中合約之「服務時間」「地理位置」「產業限制條款」，衝突時彈出「法律風險警示」對話框。

